

JUNE • Q&A CLASS 10

The Academic Half

Same three speakers. The parts where the talks get technical.

Six Pieces, Then the Paper

1

Listen without the script

대본 없이 2~3 분 듣기 . 다 알아들으려 하지 말고 주장만 잡기

2

One line — what's the claim?

이 PART 가 주장하는 것 한 줄 . 한국어여도 됨

3

Click once — the claim. Click again — the words.

클릭 ① 요지 확인 → 클릭 ② 그 구간의 단어 . 표현

4

Listen again, then sort what you missed

못 들은 자리 다시 듣고 나누기 — 소리 / 용어 / 내용 자체

5

Last thirty minutes — back to your paper

마지막 30 분은 지난 회차 이어서

PART 3 · 4:15 – 6:00

Old and young both lose muscle in bed. What's actually different?

↳ 부동 14 일이면 젊은이는 20% 넘게, 노인은 10% 정도 잃는다 — 비율로만 보면 노인이 오히려 적다. 그런데 노인은 4 일 만에 이미 14 일치 손실에 도달하고, 젊은이는 시간에 따라 계속 늘어난다. 생검으로 보면 초기 손실은 나이와 무관하게 분해가 주도하고, 후기에는 젊은이는 계속 분해되는 반면 노인은 남은 근육을 지키려 반대로 움직인다. 아포토시스·오토파지 마커로는 설명되지 않는다. 임상 결론은 하나 — 재활은 첫 며칠 안에 들어가야 한다.

↳ WORDS

immobilization 부동

percent-wise loss 비율로 본 손실

muscle biopsy 근육 생검

proteolysis 단백질 분해

age-independent 나이와 무관한

inhibition of muscle formation 근육 생성 억제

apoptosis / autophagy markers 세포자멸사 / 자가포식 마커

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “the elder in fact” → the elderly, in fact (4:20)
- “deceased” → diseased
- 10% · 20% · 4 days · 14 days 연속
- “basically lost” — 빠르게 붙여서

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

rehabilitation 재활

breakdown 분해

reverse the situation 상황을 되돌리다

clinical point of view 임상적 관점

PART 4 · 6:00 – 7:30

They tried two drugs. What happened?

↳ 항염증제를 줬을 때 차이가 조금 있어 보이지만 통계적으로 유의하지 않다. 성장호르몬은 근육량 손실을 약간 줄이지만 근력에는 영향이 없고, 대신 부동 기간 동안 결합조직을 단단하게 만든다. 결론은 지금으로선 부동 중 근손실을 막는 약이 없다는 것. 이어서 84~85 세 환자를 10 일간 노인병동에서 관찰한 실험으로 넘어간다 — 30 초 의자 일어서기 검사.

↳ WORDS

pharmaceutical attempt 약물적 시도

administer 투여하다

anti-inflammatory medication 항염증제

statistical significance 통계적 유의성

growth hormone 성장호르몬

connective tissue 결합조직

geriatric ward 노인병동

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “damage score” → chair rising test (7:40)
- “deceased” → diseased (7:05)
- “84 5 years” → 84–85 years
- “inflammatory inflammatory” — 말더듬

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

chair rising test 의자 일어서기 검사

admission / discharge 입원 / 퇴원

muscle strength 근력

counteract 막다, 상쇄하다

PART 3 · 4:30 – 7:30

Two epidemiology studies. What do the numbers say?

↳ 덴마크 청소년 여자 축구 438 명을 매주 문자로 추적해 결장 부상과 비결장 부상을 조사했다 — 노출 2 만 8 천 시간, 결장 부상이 훨씬 많고 무릎과 발목이 가장 흔한 부위였다.
Ekstrand·Waldén·Häggglund 의 2011 년 연구는 유럽 23 개 팀을 7 시즌 따라갔다 — 훈련 50 만 시간, 경기 9 만 시간, 부상의 57% 가 경기 중. 발목은 고관절·서혜부와 함께 세 번째로 흔했다.

↳ WORDS

epidemiology 역학

prevalence / incidence 유병률 / 발생률

time-loss injury 결장 부상

player exposure 선수 노출 시간

cohort 코호트

consecutive seasons 연속 시즌

seminal paper 기념비적 논문

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “top-sided paper” → top-cited (6:40)
- “Jan extra” → Jan Ekstrand
- “Marcus Walden” · “Martin hagland”
- 시즌 연도가 줄줄이 나오는 구간

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

sample size 표본 수

flowchart 흐름도

systematic review 체계적 문헌고찰

citations 피인용 수

PART 4 · 17:00 – 21:00

A handball player sprained her ankle inside a lab. What did the data show?

↳ 컷팅 동작을 분석하던 중 세 번째 시행에서 우발적으로 외측 염좌가 났고, 힘판과 동작분석 장비가 그 순간을 다 기록했다. 세 단계로 나뉜다 — 접지 시점에 이미 내번과 내회전이 정상 시행보다 컸고 (14 도 대 6 도, 8 도 대 4 도), 이어서 압력중심이 급격히 외측으로 이동했고, 마지막에 최대 내번 23 도와 최대 내회전 46 도에 도달했다. 이 모든 게 접지 후 200 밀리초 안에 일어난다. 그리고 통념이 하나 깨진다 — 내번은 시상면 움직임과 무관하게 먼저 올 수 있다.

↳ WORDS

force plate 힘판

motion capture 동작 분석

center of pressure 압력 중심

joint moment 관절 모멘트

kinematics 운동학

inversion / internal rotation 내번 / 내회전

model-based image matching 모델 기반 영상 정합

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “Christ students” → Christensen
- “emotion analysis” → motion analysis
- “Angler accelerations” → angular
- 각도 · 밀리초가 몰린 구간

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

foot strike 접지

angular velocity 각속도

plantar flexion 족저굴곡

sagittal plane 시상면

PART 3 · 12:00 – 15:00

Why does he say we overestimate the calf?

↳ 가속이든 최고속도든 컷팅이든, 어느 생체역학 연구를 봐도 발과 발목의 기여는 크다. 그런데 마커 시스템이 발을 하나의 강체로 단순화하기 때문에 종아리 기여가 과대평가된다. 발은 실제로 변형되는 구조고, 외재근과 내재근이 함께 에너지를 흘뜨리고 만들어낸다. 스프링-질량 모델에서 아치는 중요한 스프링이다.

↳ WORDS

contribution 기여도

stance phase 입각기

negative / positive work 음의 일 / 양의 일

marker system 마커 시스템

rigid / deform 강체 / 변형되다

extrinsic / intrinsic foot muscles 외재근 / 내재근

spring-mass model 스프링-질량 모델

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “exposit” → explosive
- “anchor” → ankle · “Cal” → calf
- “might foot” → midfoot · “tools” → toes
- 프랑스 억양이라 자막이 거의 못 잡음

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

dissipate energy 에너지를 흘뜨리다

store and release 저장했다 방출

overestimate 과대평가하다

arch 아치, 족궁

PART 4 · 19:30 – 22:30

What happens to the calf if the toes don't do their job?

↳ MTP 관절의 강성이 떨어지면, 즉 발가락 굴곡근이 제 역할을 못 하면 종아리의 양의 일이 손상된다. 종아리가 아무리 큰 힘을 내도 전족과 중족이 전달해주지 않으면 소용이 없다. 경사판에서 발가락을 신전시킨 채 카프 레이즈를 시켜보면, 평지에서 수십 개씩 하던 선수가 무너진다. 전족 강성은 힘 작용점을 앞으로 보내 gear ratio 를 키우고, 슈퍼슈즈도 결국 종아리가 있어야 의미가 있다.

↳ WORDS

MTP joint 중족지절 관절

stiffness 강성

toe flexors 발가락 굴곡근

impair 손상시키다

transmission 전달

gear ratio 기어비

bending stiffness 굽힘 강성

EAR TRAPS · 자막도 틀린 자리

- “mtyp joint” → MTP joint
- “Destroyer” → destroyed
- “Super Shoes” — 실제 용어
- 신체 부위 이름이 전부 뭉개짐

TERMS · 미리 알아야 잡히는 말

heel raise 카프 레이즈

inclined plate 경사판

moment arm 모멘트 암

anteriorization 전방화